중 2

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반												
성 명										㊞			
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	이	이	계	계	계	계	이	계	계	이	추	문	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	추	이	이	문	계	추	문	문	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

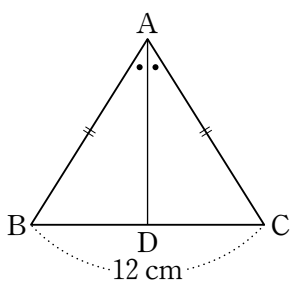
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 일차함수 $y=3x+5$의 그래프의 기울기를 구하시오.

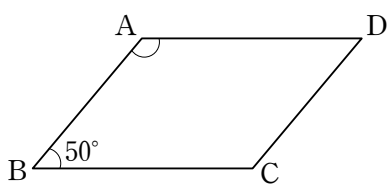
( )

2. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{BC}=12$ cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.



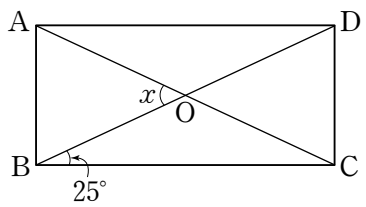
( ) cm

3. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle B=50^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



( )°

4. 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\angle DBC=25^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

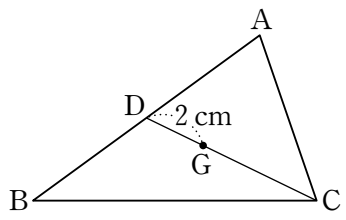


( )°

5. $(x^3)^4\div x^2=x^a$일 때, 자연수 a의 값을 구하시오.

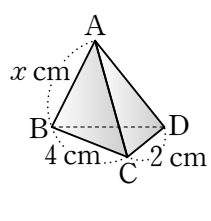
( )

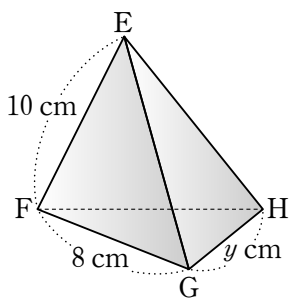
6. 그림에서 점 G는 △ABC의 무게중심이다. $\overline{GD}=2$ cm일 때, $\overline{CG}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

7. 그림에서 두 사면체는 서로 닮은 도형이다. △BCD와 △FGH가 서로 대응하는 면일 때, $x+y$의 값을 구하시오.



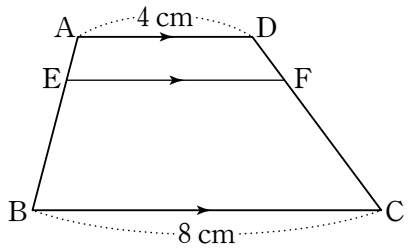


( )

8. 분수 $\frac{8}{33}$을 순환소수로 나타내었을 때, 순환마디를 구하시오.

( )

9. 그림과 같이 $\overline{AD}=4$ cm, $\overline{BC}=8$ cm인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}/\!/\overline{EF}/\!/\overline{BC}$이다. $\overline{AE}:\overline{EB}=1:3$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.



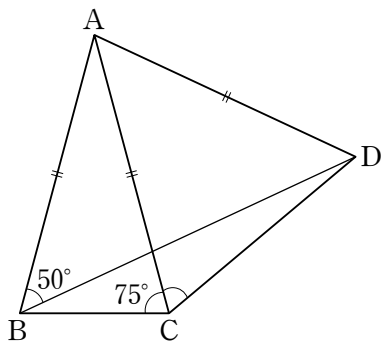
( ) cm

10. $2x-[7y-3x-2\{8y+2(x-y)\}]$를 간단히 하면 $ax+by$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수)

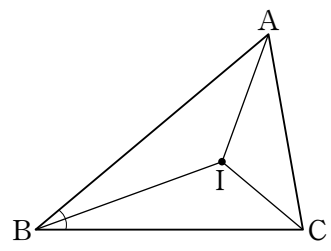
(　　)

11. 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{AD}$이고 $\angle ABD=50^\circ$, $\angle ACB=75^\circ$일 때, $\angle ACD$의 크기를 구하시오.



(　　)°

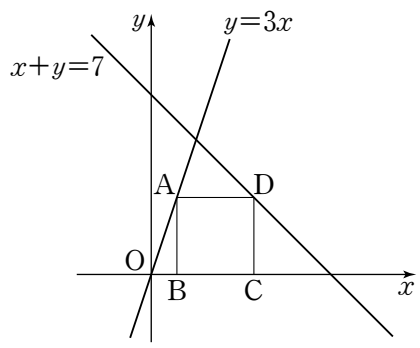
12. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. $\angle AIB:\angle BIC:\angle AIC=13:12:11$일 때, $\angle ABC$의 크기를 구하시오.



(　　)°

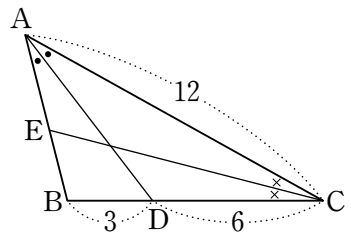
13. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D는 각각 직선 $y=3x$, $x+y=7$ 위에 있고, 나머지 두 꼭짓점 B, C는 x축 위에 있다. 이때 정사각형 ABCD의 한 변의 길이를 구하시오.

(단, 두 점 A, D는 제1사분면 위의 점이다.)



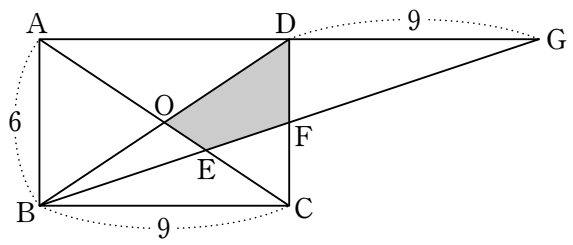
(　　)

14. 그림의 △ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D, ∠C의 이등분선과 $\overline{AB}$의 교점을 E라고 하자. $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=3$, $\overline{CD}=6$일 때, $7\overline{AE}$의 값을 구하시오.



( )

15. 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=9$인 직사각형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{AD}$의 연장선 위에 $\overline{DG}=9$가 되도록 점 G를 잡고 $\overline{BG}$와 $\overline{AC}$, $\overline{DC}$가 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. 이때 □DOEF의 넓이를 구하시오.



( )

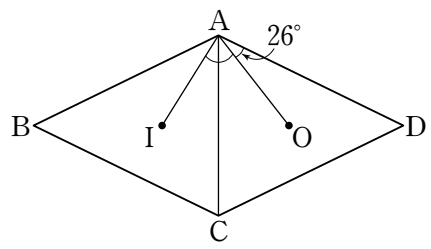
16. 두 순환소수 $0.\dot{1}2\dot{3}$과 $0.\dot{1}23\dot{4}$의 합을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하시오.

( )

17. x에 대한 일차방정식 $195x-k=20$의 해를 소수로 나타내면 유한소수가 된다고 한다. 이때 k의 값 중 두 자리 자연수의 합을 구하시오.

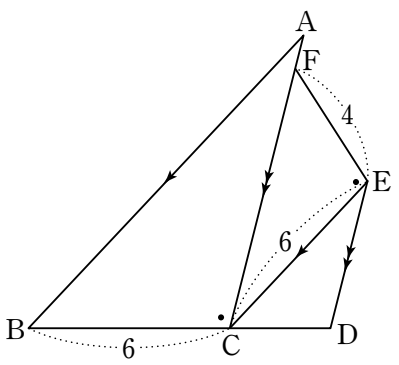
( )

18. 그림과 같은 마름모 ABCD에서 점 I는 △ABC의 내심이고, 점 O는 △ACD의 외심이다. ∠OAD=26°일 때, ∠IAO의 크기를 구하시오.



( )°

19. 그림에서 $\overline{AB}/\!/\overline{EC}$, $\overline{AC}/\!/\overline{ED}$이고, ∠BCA=∠FEC이다. $\overline{BC}=\overline{CE}=6$, $\overline{EF}=4$이고 $8\overline{AF}=\overline{CF}$일 때, □CDEF의 둘레의 길이는 a이다. 이때 $4a$의 값을 구하시오.

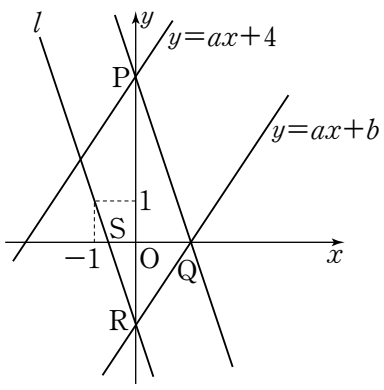


( )

20. 유람선을 타고 상류 선착장에서 하류 선착장까지 강을 따라 내려오는 데 15분, 하류 선착장에서 상류 선착장까지 강을 거슬러 올라가는 데 30분이 걸렸다고 한다. 흐르지 않는 물에서의 유람선의 속력이 분속 21 m일 때, 두 선착장 사이의 거리를 구하시오. (단, 강물의 속력은 일정하다.)

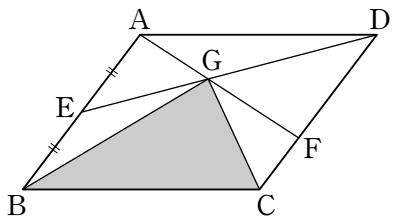
( ) m

21. 그림과 같이 일차함수 $y=ax+4$의 그래프가 y축과 만나는 점을 P, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R라고 하자. 두 점 P, Q를 지나는 직선과 평행하면서 점 $(-1, 1)$을 지나는 직선을 l이라고 하면 직선 l은 점 R를 지난다. 또 직선 l이 x축과 만나는 점을 S라고 할 때, $\overline{OQ}=2\overline{OS}$이다. 이때 ab^2의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a는 양수, b는 음수이다.)



( )

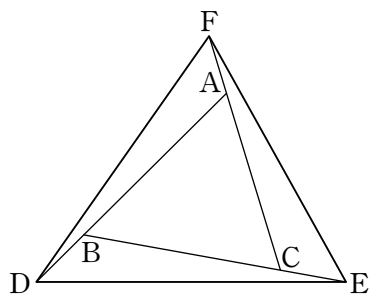
22. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 F에 대하여 $2\overline{CF}=\overline{DF}$이다. $\overline{AB}$의 중점을 E, $\overline{AF}$와 $\overline{DE}$의 교점을 G라고 하자. △AFD의 넓이가 98일 때, △GBC의 넓이를 구하시오.



( )

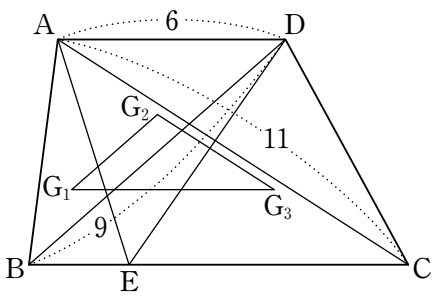
23. 그림과 같이 △ABC의 각 변의 연장선에 $\overline{BD}=\frac{1}{3}\overline{AB}$, $\overline{CE}=\frac{1}{3}\overline{BC}$, $\overline{AF}=\frac{1}{3}\overline{AC}$가 되도록 세 점 D, E, F를 잡아 △DEF를 그렸다. $\frac{\triangle DEF}{\triangle ABC}=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)



( )

24. 그림과 같이 $\overline{AD}=6$, $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AC}=11$, $\overline{BD}=9$이고 점 E는 변 BC 위에 있다. △ABE의 무게중심을 G_1, △AED의 무게중심을 G_2, △DEC의 무게중심을 G_3이라고 할 때, $\triangle G_2G_1G_3$의 둘레의 길이는 12이다. 이때 $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



( )

25. 다음 식을 만족하는 180 이하의 네 소수 a, b, c, d에 대하여 순서쌍 (a, b, c, d)의 개수를 구하시오.

(단, $a\le b\le c$)

$$d=abc+ab+bc+ca+28$$

( )개

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2023년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 22일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

